

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Studiul și implementarea soluțiilor cloud scalabile
pentru aplicații web**

Lucrare de licență

**Prezentată ca cerință parțială pentru obținerea
titlului de *Inginer*
în domeniul *Calculatoare și tehnologia informației*
programul de studii *Ingineria informației***

Conducător științific
Ș.L.Dr.Ing. George Valentin STOICA

Absolvent
Ionescu Maria Cătălina

Anul 2025

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul *Studiul și implementarea soluțiilor cloud scalabile pentru aplicații web*, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității “Politehnica” din București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Inginer* în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații/ Calculatoare și Tehnologia Informației, programul de studii *Ingineria informației* este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate. Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare. Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurărilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, Iunie 2025.

Absolvent: Ionescu Maria Cătălina

.....

Cuprins

Lista figurilor	iii
Lista tabelelor	iv
Lista acronimelor	v
1. Introducere	1
1.1. Prezentarea proiectului	1
1.2. Scopul proiectului	1
1.3. Structura proiectului	2
2. Noțiuni teoretice privind aplicațiile web și scalabilitatea	3
2.1. Alte recomandări	3
3. Basme	4
3.1. Punguța cu doi bani	4
3.2. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte	4
3.3. Cinci Pâini	6
Bibliografie	9
Anexa A. Rezolvare ”Cinci Pâini”	10
Anexa B. Alte povești și basme	11

Lista figurilor

3.1. Cuceşu găseşte o pungă cu doi galbeni.	5
---	---

Lista tabelelor

B.1. Alte basme.	11
--------------------------	----

Lista acronimelor

HA = Harap Alb

PLL = Păsări-Lăți-Lungilă

IoT = Internet of Things

Capitolul 1

Introducere

1.1 Prezentarea proiectului

Cerințele privind performanța și scalabilitatea aplicațiilor web sunt în continuă creștere datorită numărului mare de dispozitive inteligent și IoT (Internet of Things) folosite de către utilizatori pentru a-și îmbunătăți viața de zi cu zi. Creșterea de dispozitive care accesează în mod concomitent un site web duce la un număr mare de cereri către servere pentru a accesa informația cerută, ceea ce poate rezulta într-o experiență încetinită sau chiar imposibilă a utilizatorului atunci când îl accesează. Datorită acestor circumstanțe, traficului de date crește, iar aplicațiile web trebuie să facă fața la un volum de date atât de mare. La momentul actual, o soluție pentru optimizarea aplicațiilor web expuse unui trafic mare de date, dar și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor este folosirea soluțiilor scalabile a resurselor software și hardware.

Scalabilitatea [1] reprezintă capacitatea unui sistem de a crește sau reduce performanța și costurile unui sistem în funcție de cerințele de procesare. Aceasta este de două tipuri:

1. Scalabilitatea resurselor software [2] se referă la abilitatea unei aplicații de a-și adapta sau menține performanța atunci când este o creștere sau o scădere a volumului de utilizatori, date sau operațiuni.
2. Scalabilitatea resurselor hardware [3] reprezintă capacitatea unui sistem de a-și mări capacitatea sau de a-și crește performanța utilizând noi resurse hardware.

De asemenea, folosirea în paralel a unei bazei de date distribuită reprezintă o soluție modernă pentru asigurarea redundanței datelor și a performanței optime într-o aplicație mare. O bază de date distribuită [4] este o bază de date controlată de un sistem de gestiune a bazelor de date (Data Base Management System), în care datele sunt distribuite la mai multe calculatoare interconectate.

1.2 Scopul proiectului

Proiectul „**Studiul și implementarea soluțiilor cloud scalabile pentru aplicații web**” își propune studierea, implementarea și testarea soluțiilor scalabile pentru o aplicație de rezervări de tip web, utilizând framework-ul Flask Python (pentru dezvoltarea aplicației web), MySQL (sistem de gestionare a bazelor de date relaționale) și Nginx (un loadbalancer și server web de tip reverse proxy). Scopul acestui proiect este a urmări și analiza capabilitatea aplicației de a răspunde la un număr mare de cereri simultane, îmbunătățirea performanței, extinderea și reducerea redundanței în cazul eșecurilor de tip hardware. Aplicația implementează o platformă de tip rezervări și este construită astfel încât să poată permite rularea pe mai multe mașini virtuale conectate în aceeași rețea IP/LAN și include, de asemenea, o arhitectură bazată pe o bază de date de replicare de tip master-slave pentru a optimiza operațiile de citire-scriere. Obiectivele specifice acestei lucrări sunt:

- Dezvoltarea aplicației web folosind framework-ul Python Flask care include rute pentru funcționalități de bază precum ar fi: autentificarea (login, register), managementul utilizatorilor (profile), administrarea rezervărilor (reserve) și pagini administrative (admin).
- Implementarea arhitecturii scalabile prin intermediul sistemului de load balancing folosind Nginx. Nginx are rolul de a distribui cererile trimise între mai multe servere, astfel crescând scalabilitatea aplicației web.
- Optimizarea performanței bazei de date cu un server master și un server slave. Cele două servere îmbunătățesc operațiile de citire și scriere și asigură redundanța datelor.

Semnificația practică a acestei lucrări constă în faptul că rezultatele obținute în urma aplicării soluțiilor scalabile oferă o perspectivă asupra traficului de date și de cereri la care poate rezista o aplicație web și cum ar trebui îmbunătățită sau optimizată în urma acestor rezultate aplicația web pentru a gestiona eficient cererile utilizatorilor.

1.3 Structura proiectului

Capitolul 2

Noțiuni teoretice privind aplicațiile web și scalabilitatea

Pentru facilitarea formatării tezei de licență/dizertație în $\text{\LaTeX}$, se furnizează fișierul clasă “upb_thesis.cls” și un model de folosire “exemplu_teza.tex”. Utilizarea comenzilor standard $\backslash\text{documentclass}$, usepackage , setcounter , etc. nu este diferită de utilizarea lor în orice alt context $\text{\LaTeX}$. Comenzile standard sau cele specifice UPB apar într-o secvență care trebuie respectată pentru a obține documentul în formatul acceptat de universitate. Pentru redactarea tezei, este obligatorie folosirea următoarelor comenzi:

$\backslash\text{singlespacing}$ specifică spațierea pentru întregul document.

$\backslash\text{author}\{\text{Ion Creangă}\}$ numele studentului va fi inserat pe pagina de titlu și în declarația de onestitate.

$\backslash\text{title}\{\text{Basmelor românilor}\}$ titlul tezei

$\backslash\text{facultatea}\{\text{Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației}\}$

$\backslash\text{tiplucrare}\{\text{licență}\}$ parametrul trebuie să fie “licență” sau “dizertație”

$\backslash\text{domeniu}\{\text{Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației}\}$

$\backslash\text{catedra}\{\}$ Conform anexei 4 din ghidula absolventului.

$\backslash\text{program}\{\text{Povești}\}$ numele specializării

$\backslash\text{titlulobtinut}\{\text{Inginer}\}$ parametrul trebuie să fie “Inginer” sau “Master”

$\backslash\text{director}\{\text{Mihail Kogălniceanu}\}$ numele îndrumătorului de proiect. Dacă sunt mai mulți, se vor separa cu doi backslash și un spațiu:

$\backslash\text{director}\{\text{Mihail Kogălniceanu}\backslash\backslash\text{Titu Maiorescu}\}$

$\backslash\text{submissionmonth}\{\text{Iunie}\}$

$\backslash\text{submissionyear}\{\text{2011}\}$ data care apare pe pagina de titlu

Listele opționale de figuri, tabele, și abrevieri trebuie incluse în secvența

$\backslash\text{beforepreface}$ - $\backslash\text{afterpreface}$:

$\backslash\text{beforepreface}$

$\backslash\text{listoffigures}$

$\backslash\text{listoftables}$

$\backslash\text{abbreviations}\{$

$\}$

$\backslash\text{afterpreface}$

2.1 Alte recomandări

- Se recomandă folosirea pachetului aspell (pachetul `aspell-ro` în Debian/Ubuntu) pentru verificarea ortografiei, cu comanda:

```
aspell --lang=ro -t check ./exemplu_teza.tex
```

- Se recomandă verificarea fonturilor în PDF-ul produs - este preferabil să nu se folosească decât “Type 1” sau “Truetype”, nu “Type 3”.

Capitolul 3

Basme

3.1 Punguța cu doi bani

Era odată o babă și un moșneag. Baba avea o găină, și moșneagul un cucuș; găina babei se oua de câte două ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă; iar moșneagului nu-i da nici unul. Moșneagul într-o zi perdu răbdarea și zise:

— Măi babă, mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi și mie niște ouă, ca să-mi prind pofta măcar. — Da' cum nu! zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cucușul tău, să facă ouă, și-i mânca; că eu așa am bătut găina, și iacătă-o cum se ouă.

Moșneagul, pofticios și hapsin, se ia după gura babei și, de ciudă, prinde iute și degrabă cucușul și-i dă o bataie bună, zicând:

— Na! ori te ouă, ori du-te de la casa mea; ca să nu mai strici mâncarea degeaba.

Cucușul, cum scapă din mâinile moșneagului, fugi de-acasă și umbla pe drumuri, bezmetec. Și cum mergea el pe-un drum, numai iată găsește o punguță cu doi bani (Figura 3.1). Și cum o găsește, o și ia în clonț și se întoarce cu dânsa înapoi către casa moșneagului. Pe drum se întâlnește c-o trăsură c-un boier și cu niște cucoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cucuș, vede în clonțu-i o punguță și zice vezeteului:

— Măi! ia dă-te jos și vezi ce are cucușul cela în plisc.

Vezeteul se dă iute jos din capra trăsorei, și c-un feliu de meșteșug, prinde cucușul și luându-i punguța din clonț o dă boieriului. Boieriul o ia, fără pasare o pune în buzunar și pornește cu trăsura înainte. Cucușul, supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după trăsură, spuind neîncetat:

Cucurigu ! boieri mari, Dați punguța cu doi bani !

[...]

(Publicată pentru prima oară în [5].)

3.2 Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte

A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când făcea ploșorul pere și răchita micșunele; de când se băteau urșii în coade; de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau, înfrățindu-se; de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești;

De când se scria musca pe părete, Mai mincinos cine nu crede.

A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, și, voind să aibă copii, a făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta; a îmblat pe la vraci[6] și filosofi, ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii; dar în zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat, aproape, un unchiaș dibaci, a trimis să-l cheme; dar el răspunse trimișilor că: cine are trebuință, să vie la dânsul. S-au sculat deci împăratul și împărăteasa și, luând cu dânsii vro câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la unchiaș acasă. Unchiașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis:

- Bine ați venit sănătoși; dar ce îmbli, împărate, să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă întristare.

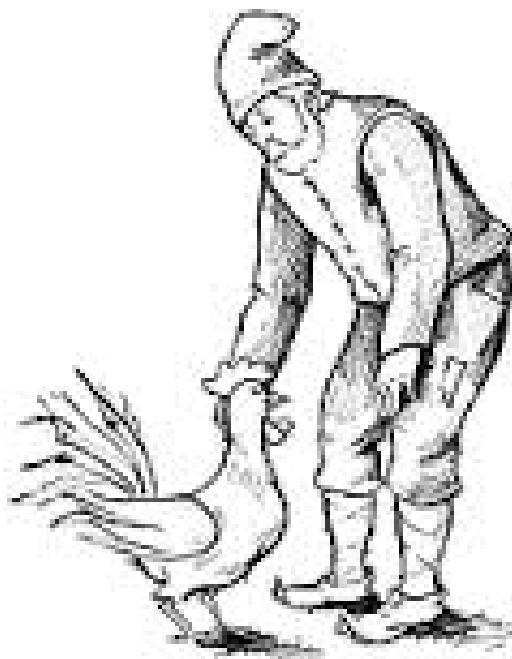


Figura 3.1: Cucoșu găsește o pungă cu doi galbeni.

- Eu nu am venit să te întreb asta, zise împăratul, ci, dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, să-mi dai.

- Am, răspunse unchiașul; dar numai un copil o să faceți. El o să fie Făt-Frumos și dragăstos, și parte n-o să aveți de el. Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors veseli la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare.

Mai-nainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns, de n-a putut nici un vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă.

- Taci, dragul tatei, zice împăratul, că ți-oi da împărăția cutare sau cutare; taci, fiule, că ți-oi da soție pe cutare sau cutare fată de împărat, și alte multe d-alde astea; în sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise: taci, fătul meu, că ți-oi da Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.

Atunci, copilul tăcu și se născu; iar slujitorii deteră în timpine și în surle și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă.

De ce creștea copilul, d-aceea se făcea mai istet și mai îndrăzneț. Îl deteră pe la școli și filosofi, și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea cincisprezece ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se sculă Făt-Frumos și zise:

- Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere.

Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și i-a zis:

- Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemaiauzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac.

- Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduința pentru care m-am născut.

Atunci toți boierii și împăratul deteră în genuchi, cu rugăciune să nu părăsească împărăția;

fiindcă, ziceau boierii:

— Tatăl tău de aci înainte e bătrân, și o să te ridicăm pe tine în scaun, și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție.

Dar n-a fost putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui; iar tată-său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i trebuia.

[...]

3.3 Cinci pâini ¹

Doi oameni, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată, vara, pe un drum. Unul avea în traista sa trei pâni, și celalalt două pâni. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiți pletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pânilor ce avea și se pun să mănânce împreună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare.

Tocmai când scoaseră pânilor din traiste, iaca un al treilea drumeț, necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dâșii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i deie și lui ceva de mâncare, căci e tare flămând și n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde cumpăra.

— Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului străin; căci mila Domnului! unde mănâncă doi mai poate mânca și al treilea.

Călătorul străin, flămând cum era, nemaiașteptând multă poftire, se așază jos lângă cei doi, și încep a mânca cu toții pâne goală și a be apă rece din fântână, căci altă udătură nu aveau. Și mănâncă ei la un loc tustrei, și mănâncă, până ce gătesc de mâncat toate cele cinci pâni, de parcă n-au mai fost.

După ce-au mântuit de mâncat, călătorul străin scoate cinci lei din pungă și-i dă, din întâmplare, celui ce avusese trei pâni, zicând:

— Primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțămărită de la mine, pentru că mi-ați dat demâncare la nevoie; veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin, sau veți face cu banii ce veți pofti. Nu sunt vrednic să vă mulțănesc de binele ce mi-ați făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flămând ce eram.

Cei doi nu prea voiau să primească, dar, după multă stăruință din partea celui al treilea, au primit. De la o vreme, călătorul străin și-a luat ziua bună de la cei doi și apoi și-a căutat de drum. Celalți mai rămân oleacă sub răchită, la umbră, să odihnească bucatele. Și, din vorbă în vorbă, cel ce avuse trei pâni dă doi lei celui cu două pâni, zicând:

— Ține, frate, partea dumată, și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut două pâni întregi, doi lei ți se cuvin. Și mie îmi opresc trei lei, fiindcă-am avut trei pâni întregi, și tot ca ale tale de mari, după cum știi.

— Cum așa?! zise celălalt cu dispreț! pentru ce numai doi lei, și nu doi și jumătate, partea dreaptă ce ni se cuvine fiecăruia? Omul putea să nu ne deie nimic, și atunci cum rămânea?

— Cum să rămâie? zise cel cu trei pâni; atunci așa fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la trei pâni, iar tu, de la două, și pace bună. Acum, însă, noi am mâncat degeaba, și banii pentru pâne îi avem în pungă cu prisos: eu trei lei și tu doi lei, fiecare după numărul pânilor ce am avut. Mai dreaptă împărțea decât aceasta nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu sfântul...

— Ba nu, prietene, zice cel cu două pâni. Eu nu mă țin că mi-ai făcut parte dreaptă. Haide să ne judecăm, și cum a zice judecata, așa să rămâie.

¹Anecdota publicată prima oară în *Convorbiri literare*, nr. 12, 1 martie 1883

— Haide și la judecată, zise celălalt, dacă nu te mulțamești. Cred că și judecata are să-mi găsească dreptate, deși nu m-am târât prin judecăți de când sunt.

Și așa, pornesc ei la drum, cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătoreie, se înfățișează înaintea judecătorului și încep a spune împrejurarea din capăt, pe rând fiecare; cum a venit întâmplarea de au călătorit împreună, de au stat la masă împreună, câte pâni a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dâșii, cum le-a dat cinci lei drept mulțămită și cum cel cu trei pâni a găsit cu cale să-i împartă.

Judecătorul, după ce-i ascultă pe amândoi cu luare aminte, zise celui cu două pâni: — Și nu ești mulțămit cu împărțeala ce s-a făcut, omule?

— Nu, domnule judecător, zise nemulțămitul; noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat; dar, dac-a venit întâmplarea de-așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele nostru. Așa cred eu că ar fi cu cale, când e vorba de dreptate.

— Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă bine de înapoieste un leu istuialalt, care spui c-a avut trei pâni.

— De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, zise nemulțămitul cu îndrăzneală. Eu am venit înaintea judecăței să capăt dreptate, și văd că dumneata, care știi legile, mai rău mă acufunzi. De-a fi să fie tot așa și judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de lume!

— Așa ți se pare dumitale, zise judecătorul liniștit, dar ia să vezi că nu-i așa. Ai avut dumneata două pâni?

— Da, domnule judecător, două am avut.

— Tovarășul dumitale, avut-a trei pâni?

— Da, domnule judecător, trei a avut.

— Udătură ceva avut-ați vreunul?

— Nimic, domnule judecător, numai pâne goală și apă răce din fântână, fie de sufletul cui a făcut-o acolo, în calea trecătorilor.

— Dinioarea, parcă singur mi-ai spus, zise judecătorul, că ați mâncat toți tot ca unul de mult; așa este?

— Așa este domnule judecător.

— Acum, ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se poată ști hotărât care câtă pâne a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâne în câte trei bucăți deopotrivă de mari; câte bucăți ai fi avut dumneata, care spui că avuși două pâni?

— Șese bucăți aș fi avut, domnule judecător.

— Dar tovarășul dumitale, care spui că avu trei pâni?

— Nouă bucăți ar fi avut, domnule judecător.

— Acum, câte fac la un loc șese bucăți și cu nouă bucăți?

— Cincisprezece bucăți, domnule judecător.

— Câți oameni ați mâncat aceste cincisprezece bucăți de pâne?

— Trei oameni, domnule judecător.

— Bun! Câte câte bucăți vin de fiecare om?

— Câte cinci bucăți, domnule judecător.

— Acum, ții minte câte bucăți ai fi avut dumneta?

— Șese bucăți, domnule judecător.

— Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneta?

— Cinci bucăți, domnule judecător.

— Și câte ți-au mai rămas de întrecut?

— Numai o bucată, domnule judecător.

— Acum să stăm aici, în ceea ce te privește pe dumneta, și să luăm pe istalalt la rând. Ții minte câte bucăți de pâne ar fi avut tovarășul d-tale?

— Nouă bucăți, domnule judecător.

— Și câte a mâncat el de toate?

— Cinci bucăți, ca și mine, domnule judecător.

— Dar de întrecut, câte i-au mai rămas?

— Patru bucăți, domnule judecător.

— Bun! Ia, acuș avem să ne înțelegem cât se poate de bine! Vra să zică, dumneta ai avut numai o bucată de întrecut, iar tovarășul dumitale, patru bucăți. Acum, o bucată de pâne rămasă de la dumneta și cu patru bucăți de la istalalt fac la un loc cinci bucăți?

— Taman cinci, domnule judecător.

— Este adevărat că aceste bucăți de pâne le-a mâncat oaspetele dumneavoastră, care spui că v-a dat cinci lei drept mulțămîtă?

— Adevărat este, domnule judecător.

— Așadar, dumitale ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâne ai avut de întrecut, și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit bani de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășul dumitale i se cuvin patru lei, fiindcă patru bucăți de pâne a avut de întrecut. Acum, dară, fă bine de înapoieste un leu tovarășului dumitale. Și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu, și las' dacă ți-a face și el judecată mai dreaptă decât aceasta!

Cel cu două pâni, văzând că nu mai are încotro șovăi, înapoieste un leu tovarășului său, cam cu părere de rău, și pleacă rușinat. Cel cu trei pâni însă, uimit de așa judecată, mulțamește judecătorului și apoi iese, zicând cu mirare:

— Dac-ar fi pretutindene tot asemenea judecători, ce nu iubesc a li cânta cucul din față, cei ce n-au dreptate n-ar mai năzui în veci și-n pururea la judecată.

Corciogarii, porecliți și apărători, nemaiavând chip de traiu numai din minciuni, sau s-ar apuca de muncă, sau ar trebui, în toată viața lor, să tragă pe dracul de coadă... Iar societatea bună ar rămâne nebântuită.

Bibliografie

- [1] Adam Hayes. Scalability: What a scalable company is and examples. <https://www.investopedia.com/terms/s/scalability.asp>. Accesat: 08 mai 2025.
- [2] Kirill Stashevsky Nadejda Alkhaldi. What is software scalability, and why should your company take it seriously? <https://itrexgroup.com/blog/what-is-software-scalability>. Accesat: 08 mai 2025.
- [3] LinkedIn Computer Engineering. What is the best way to ensure hardware scalability in a computer system? <https://www.linkedin.com/advice/1/what-best-way-ensure-hardware-scalability-2pf1e>. Accesat: 08 mai 2025.
- [4] Wikipedia. Bază de date distribuită. https://ro.wikipedia.org/wiki/Baz%C4%83_de_date_distribuit%C4%83. Accesat: 08 mai 2025.
- [5] Ion Creangă. Punguța cu doi bani. In *Convorbiri Literare*, number 10, ianuarie 1876.
- [6] Andrew Tanenbaum. *Computer Networks*. Prentice Hall Professional Technical Reference, 4th edition, 2002.

Anexa A

Rezolvare ”Cinci Pâini”

A aduce 3 pâini, iar B aduce 2 pâini. C plătește 5 lei. Se împarte fiecare pâine în 3 părți egale: $3 \times 3 + 2 \times 3 = 15$ bucăți. Fiecare mesean capătă câte 5 bucăți. Reiese că A i-a dat lui C $3 \times 3 - 5 = 4$ pâini, iar B i-a dat $2 \times 3 - 5 = 1$ pâine. Împărțeală cinstită este deci 4 lei pentru A, și 1 leu pentru B.

Anexa B

Alte povești și basme

Vezi tabela B cu alte povești și autorii/culegătorii lor.

```

1 function [ out ] = Cod( varinput )
2 % acesta este un comentariu
3 % param intrare varinput
4 % param iesire out
5
6 rez = 0;
7 n=10;
8 for i=1:n
9     for j=i+1:n-1
10        if abs(-2)<abs(-3)
11            rez = rez +1;
12        end
13    end
14 end
15 end

```

-	Dănilă prepeleac	Prâslea cel vo- nic și merele de aur	Făt-Frumos din lacrimă	Greuceanu
	Ion Creangă	Petre Ispirescu	Mihai Eminescu	Petre Ispirescu

Tabela B.1: Alte basme.